

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR
“CHATBOT DE SOPORTE TÉCNICO NIVEL 1”

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

INTEGRANTES

- Diego Schmied – Comisión 12
- Santino Maire – Comisión 21

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las organizaciones dependen en gran medida de los servicios informáticos para el desarrollo de sus actividades. Ante inconvenientes técnicos frecuentes, como problemas de conexión a Internet, fallas en impresoras o errores de configuración, es necesario contar con un sistema de soporte que permita brindar respuestas rápidas y eficientes.

En muchos casos, la atención de incidencias de primer nivel se realiza de manera manual, lo que puede generar demoras en la resolución de problemas y una sobrecarga de trabajo para el personal técnico.

Con el objetivo de optimizar este proceso, se propone el desarrollo de un chatbot de Soporte Técnico Nivel 1 capaz de recibir consultas de los usuarios, identificar problemas conocidos y ofrecer soluciones automáticas. En aquellos casos en los que no sea posible resolver el inconveniente, el sistema derivará la solicitud al soporte especializado correspondiente.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Actualmente, cuando un usuario experimenta un inconveniente técnico, debe comunicarse con el área de soporte para informar el problema. Un técnico de Nivel 1 recibe la solicitud, analiza la situación y determina si existe una solución conocida.

Si el inconveniente puede resolverse mediante procedimientos estándar, el técnico proporciona las instrucciones correspondientes y se procede al cierre del caso. En cambio, si el problema requiere un análisis más profundo o una intervención especializada, la solicitud es derivada al soporte de Nivel 2.

Este proceso depende completamente de la intervención humana y puede ocasionar tiempos de respuesta elevados, especialmente cuando se reciben múltiples solicitudes simultáneamente.

PROBLEMA DETECTADO

La atención manual de incidencias genera demoras en la resolución de problemas frecuentes y aumenta la carga de trabajo del personal de soporte. Además, muchos inconvenientes repetitivos podrían resolverse automáticamente mediante un sistema capaz de consultar una base de conocimientos y brindar respuestas inmediatas.

Por este motivo, se plantea la implementación de una solución basada en un chatbot que permita automatizar la atención inicial de los usuarios y optimizar el proceso de soporte técnico.

¿CÓMO FUNCIONARÍA EL PROCESO UNA VEZ AUTOMATIZADO MEDIANTE EL CHATBOT?

En lugar de que un técnico atienda manualmente todos los casos, el usuario interactuará con un chatbot que intentará resolver automáticamente los problemas más frecuentes. Si no puede hacerlo, derivará el caso al soporte de Nivel 2.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MEJORADO (TO-BE)

Con la implementación del chatbot de Soporte Técnico Nivel 1, el usuario podrá iniciar una consulta y describir el inconveniente experimentado.

El sistema registrará los datos ingresados y consultará una base de conocimientos con soluciones previamente definidas. Si el problema reportado posee una solución conocida, el chatbot mostrará las instrucciones correspondientes y solicitará una confirmación al usuario.

Si la solución propuesta resuelve el inconveniente, el caso se dará por finalizado. En caso contrario, o si el problema no se encuentra registrado en la base de datos, la solicitud será derivada al soporte técnico de Nivel 2 para su análisis especializado. De esta manera, se busca reducir los tiempos de respuesta y optimizar la utilización de los recursos del área de soporte.

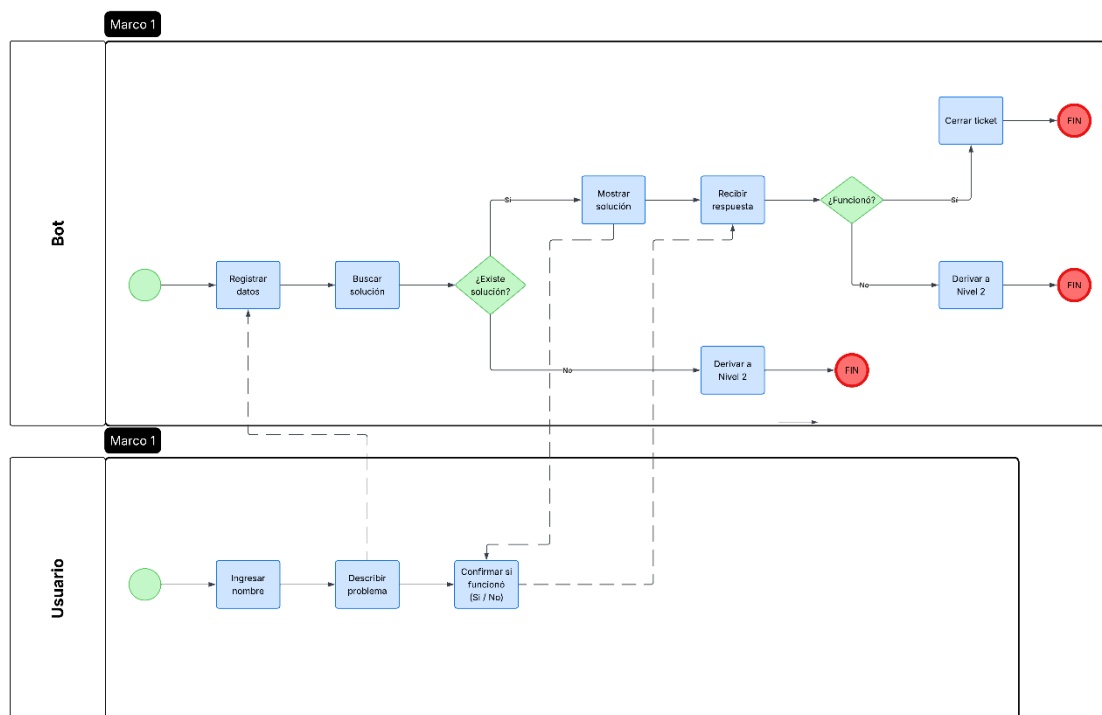


Ilustración 1. Diagrama BPMN del proceso de Soporte Técnico Nivel 1 automatizado mediante chatbot.

TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Elemento	Herramienta
Lenguaje	Python
Base de datos	CSV
IDE	Visual Studio Code
Control de versiones	GitHub

BASE DE DATOS

Para el almacenamiento de la información se utilizarán archivos CSV, los cuales permitirán mantener una estructura simple y fácil de administrar.

problemas.csv

Contiene la base de conocimientos del chatbot, relacionando los problemas más frecuentes con sus respectivas soluciones.

Campos:

- problema
- solucion

Ejemplos:

- Internet lento → Reiniciar Router
- Impresora no imprime → Reiniciar servicio de impresión
- PC sin sonido → Verificar el dispositivo predeterminado

tickets.csv

Registra las incidencias generadas por los usuarios y el estado final de cada una.

Campos:

- id
- usuario
- problema
- estado

DICCIONARIO DE DATOS

El sistema utiliza distintas variables y estructuras para almacenar y gestionar la información correspondiente a las incidencias reportadas por los usuarios.

Nombre del dato	Tipo de dato	Descripción
nombre	str	Nombre ingresador por el usuario que solicita soporte técnico
problema	str	Inconveniente reportado por el usuario
solucion	str	Solución asociada al problema encontrado en la base de datos
respuesta	str	Respuesta del usuario indicando si la solución funcionó
estado	str	Estado actual del ticket durante su ciclo de vida
tickets.csv	Archivo CSV	Almacena el historial de tickets registrados
problemas.csv	Archivo CSV	Contiene los problemas conocidos y sus soluciones
tickets_path	str	Ruta del archivo tickets.csv
problemas_path	str	Ruta del archivo problemas.csv

MÁQUINA DE ESTADOS

El sistema implementa una Máquina de Estados Finitos (FSM), donde cada ticket atraviesa distintas etapas según las acciones realizadas y las respuestas proporcionadas por el usuario.

Los estados definidos son:

ABIERTO: Representa la creación inicial del ticket y la recepción del problema reportado.

EN ANÁLISIS: El sistema consulta la base de conocimientos en busca de una solución asociada al inconveniente.

SOLUCIÓN ENCONTRADA: Se encontró una posible solución y esta es mostrada al usuario.

RESUELTO: El usuario confirma que la solución proporcionada resolvió el inconveniente.

DERIVADO A NIVEL 2: No se encontró una solución o la respuesta ofrecida no resolvió el problema, por lo que el caso es escalado al soporte especializado.

CERRADO: finalización del ciclo de vida del ticket.

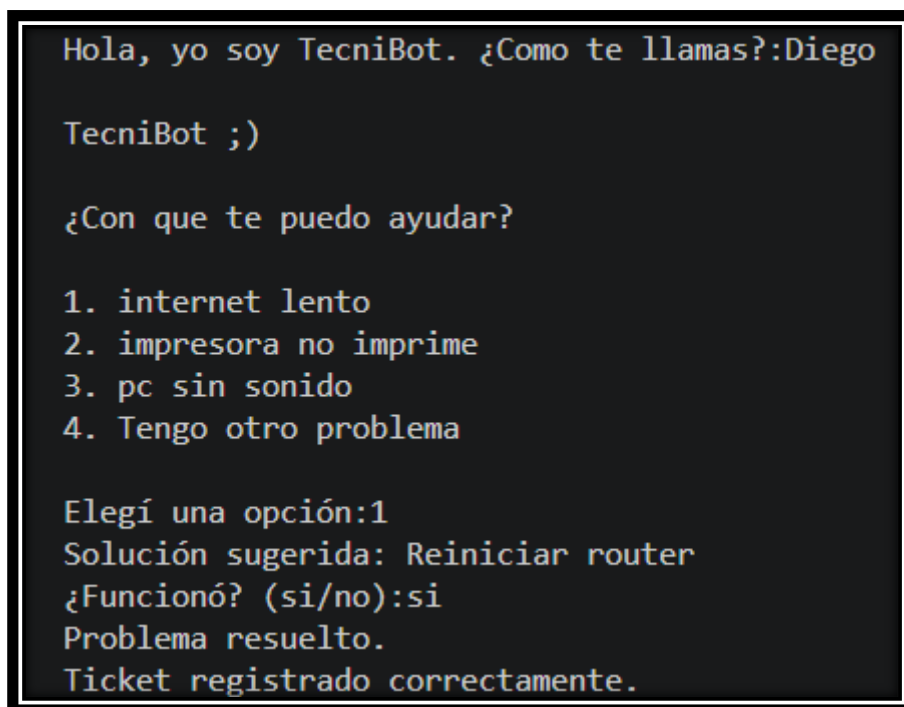
El uso de una máquina de estados permite representar de forma clara la lógica del proceso modelado mediante BPMN y facilita el control de las distintas situaciones que pueden presentarse durante la atención de incidencias.

PRUEBAS

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema se consideraron diferentes escenarios:

- **Problema encontrado y resuelto:**

El sistema localiza una solución en la base de conocimientos y el usuario confirma que esta resolvió el inconveniente. El ticket se cierra correctamente.



```
Hola, yo soy TecniBot. ¿Como te llamas?:Diego
TecniBot ;)

¿Con que te puedo ayudar?

1. internet lento
2. impresora no imprime
3. pc sin sonido
4. Tengo otro problema

Elegí una opción:1
Solución sugerida: Reiniciar router
¿Funcionó? (si/no):si
Problema resuelto.
Ticket registrado correctamente.
```

Ilustración 2. Captura de pantalla de del sistema, encontrando y solucionando el problema.

- **Problema encontrado, pero no resuelto:**

El sistema propone una solución, pero el usuario indica que esta no solucionó el problema. El ticket es derivado al soporte de Nivel 2.

```
Hola, yo soy TecniBot. ¿Como te llamas?:Diego

TecniBot ;)

¿Con que te puedo ayudar?

1. internet lento
2. impresora no imprime
3. pc sin sonido
4. Tengo otro problema

Elegí una opción:2
Solución sugerida: Reiniciar servicio de impresión
¿Funcionó? (si/no):no
Su caso fue derivado a Soporte Nivel 2.
Ticket registrado correctamente.
```

Ilustración 3. Captura de pantalla del sistema, encontrando el problema, pero derivándolo a Nivel 2.

- **Problema no registrado:**

El problema informado por el usuario no se encuentra en la base de conocimientos, por lo que el sistema deriva automáticamente el caso al soporte especializado.

```
Hola, yo soy TecniBot. ¿Como te llamas?:Diego

TecniBot ;)

¿Con que te puedo ayudar?

1. internet lento
2. impresora no imprime
3. pc sin sonido
4. Tengo otro problema

Elegí una opción:4
Describí el problema: Me sale una pantalla azul con una cara :(
Su caso fue derivado a Soporte Nivel 2.
Ticket registrado correctamente.
```

Ilustración 4. Captura de pantalla de del sistema, en la cual este no encuentra el problema proporcionado y derivando a Nivel 2.

- **Datos incorrectos:**

Se contemplan respuestas inválidas o campos vacíos, solicitando nuevamente la información correspondiente para continuar con el proceso.

```
Hola, yo soy TecniBot. ¿Como te llamas?:45
Nombre inválido.
Hola, yo soy TecniBot. ¿Como te llamas?:Diego

TecniBot ;)

¿Con que te puedo ayudar?

1. internet lento
2. impresora no imprime
3. pc sin sonido
4. Tengo otro problema

Elegí una opción:c
Por favor ingresá un número válido.

Elegí una opción:6
Opción inválida.

Elegí una opción:3
Solución sugerida: Verificar dispositivo predeterminado
¿Funcionó? (si/no):negativo
Respuesta inválida.
Solución sugerida: Verificar dispositivo predeterminado
¿Funcionó? (si/no):2
Respuesta inválida.
Solución sugerida: Verificar dispositivo predeterminado
¿Funcionó? (si/no):no
Su caso fue derivado a Soporte Nivel 2.
Ticket registrado correctamente.
```

Ilustración 5. Captura de pantalla de del sistema y su contemplación antes respuestas incorrectas e inválidas.

MANUAL DE USUARIO

Funcionamiento del sistema

- 1- El usuario inicia la ejecución del programa
- 2- Ingresa su nombre
- 3- Describe el inconveniente experimentado
- 4- El sistema analiza la información ingresada
- 5- Si existe una solución registrada, esta es mostrada al usuario
- 6- El usuario confirma si la solución funcionó
- 7- En caso de funcionar, el ticket se cierra
- 8- En caso de no funcionar, el incidente es derivado a soporte técnico de nivel 2

CONCLUSIONES

La implementación del chatbot de Soporte Técnico Nivel 1 permite automatizar la atención inicial de incidencias frecuentes, reduciendo los tiempos de respuesta y optimizando la utilización de los recursos del área de soporte.

Mediante la utilización de una base de conocimientos y una máquina de estados, el sistema es capaz de brindar soluciones automáticas para problemas recurrentes y derivar aquellos casos que requieren una intervención especializada.

Además, el desarrollo del proyecto permitió aplicar conceptos relacionados con modelado de procesos mediante BPMN, estructuras de datos, máquinas de estados y programación en Python, integrando conocimientos adquiridos durante la cursada.

ENLACE AL REPOSITORIO DE GitHub

https://github.com/diegoschmied/Trabajo_Practico_Integrador-Organizacion_Empresarial